Harran Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Lisans Programları
YAZILIM GEÇERLEME VE SINAMA · 2026–2027 Güz Yarıyılı
Dersin Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇİĞ

BiletKapısı — Gereksinim Belirtimi

Sürüm 2.0.1 · 2026–2027 Güz · Java/H2

Belge sürümü: 2.0.1 · **Tarih:** 5 Ekim 2026 · **Durum:** Dönem boyunca dondurulmuştur; yalnız hata düzeltmesiyle güncellenir (2.0.1, 2.0.2 …).

> **Bu belge nedir:** Dönem boyunca test edeceğimiz BiletKapısı ürününün gereksinim belirtimidir. ISTQB diliyle dönemin **test esası**dır: bir haftanın sunumu, ders notu, ödevi ya da sınav sorusu ürün hakkında bir şey söylüyor ve burada yazanla çelişiyorsa **burada yazan geçerlidir**.

> **Çelişki bulursanız:** Öğretim üyesine bildirin. Bildirdiğiniz çelişki, gözden geçirmenin (statik testin) gerçek bir bulgusudur; belge sürüm notuyla düzeltilir.

> **Sürüm 2.0'da ne değişti:** Ürün Java + Maven + gömülü H2 veritabanıyla yeniden yazılıyor. Gereksinim kimlikleri (G-01…G-24, K-01…K-08) ve bütün sayısal eşikler korunmuştur. Dile ve araca özgü ifadeler çıkarılmış, sürüm 1.2'deki tutarsızlıklar düzeltilmiş, örtük kalmış davranışlar yazıya geçirilmiştir. Özet: §16.

1. Amaç ve kapsam

1.1 Amaç

BiletKapısı, etkinlik biletlerinin çevrimiçi rezerve edildiği bir web uygulamasıdır. Üye etkinlik arar, koltuk seçer, seçtiği koltukları 15 dakika tutar, taklit bir ödeme sağlayıcısıyla öder ve gerekirse iptal eder.

Ürün bilinçli olarak **küçük ama dürüst** seçildi. Bir haftada okunabilecek kadar küçüktür; ama durum modeli, eşzamanlılık, zamana bağlı kurallar, para hesabı, Türkçe metin arama, veritabanı ve kullanıcı arayüzü içerdiği için 14 haftanın tamamını besleyecek kadar zengindir. Her test tekniği bir soruya cevap verir ve o soru ancak somut bir üründe anlam kazanır: "15 dakikalık tutma süresi dolarken koltuk tam olarak hangi saniyede serbest kalıyor?" sorusu, sınır değer analizini bir tanım olmaktan çıkarıp bir karara dönüştürür.

1.2 Kapsam

Kapsam içi:

- Üye kaydı, giriş, hesap kilidi ve oturum jetonu (G-01…G-04)
- Etkinlik arama, filtreleme, sıralama ve sayfalama (G-05…G-10)
- Koltuk haritası, rezervasyon, fiyat ve kampanya kodları (G-11…G-19)
- Taklit ödeme, iptal ve rezervasyon durum modeli (G-20…G-24, §4, §7)
- Kalite gereksinimleri (K-01…K-08), HTTP API (§9), kalıcılık (§10) ve koltuk seçim ekranı

Kapsam dışı (bu derste sınanmaz): gerçek ödeme altyapısı, e-posta/SMS gönderimi, mobil uygulama, çoklu dil desteği, bilet PDF üretimi, yönetici paneli ve yönetici uç noktaları, öğrenci belgesinin doğrulanma süreci.

1.3 Güvenlik ve gizlilik sınırı

> **Sınır:** Bu üründe gerçek ödeme yapılmaz, gerçek kart bilgisi alınmaz ve gerçek kişisel veri kullanılmaz. Ödeme deterministik bir taklit sağlayıcıyla yürür (§7). Örnek üyelerin e-postaları `ornek.test` alan adındadır; `.test` üst düzey alan adı RFC 2606 ile test amacına ayrılmıştır. Dersin hiçbir aşamasında canlı bir

sisteme veya üçüncü tarafa istek gönderilmez.

1.4 Belgenin okunma kuralları

- Her gereksinimin bir **kimliği**, bir **gereksinim cümlesi** ve ölçülebilir bir **kabul kriteri** (acceptance criteria; yaygın kullanım: kabul ölçütü) vardır. Kabul kriterindeki sayısal örnekler gereksinimin parçasıdır.
- **Sınır sözcükleri:** "en az X" ve "en çok X" X'i **içerir**; "X'ten fazla" ve "X'ten az" X'i **içermez**. "X veya daha az" X'i içerir.
- **Zaman:** Bütün zamanlar Türkiye saatidir (TSİ, UTC+03:00, saat dilimi adı `Europe/Istanbul`). Süreler **tam olarak** karşılaştırılır; dakikaya ya da saate yuvarlanmaz. Kabul kriterindeki "121 dk kala" ifadesi tam 7 260 saniye kala demektir. Tek istisna G-15'tir (kalan tam gün sayısı).
- **Para:** Bütün tutarlar tam Türk lirasıdır (kuruş yoktur).
- **Metin:** Karakter sayıları Unicode karakteri (kod noktası) olarak sayılır; bir emoji tek karakterdir.
- Gereksinim cümlesi ile kabul kriteri çelişiyorsa bu bir belge hatasıdır; bildirin.

2. Roller

Rol	Açıklama
Ziyaretçi	Giriş yapmamış kullanıcı. Etkinlik arayabilir, koltuk haritasını görebilir ve üye olabilir.
Üye	Giriş yapmış kullanıcı. Rezervasyon oluşturur, öder, iptal eder.
Öğrenci üye	`ogrenci_mi` alanı doğru olan üye. `OGRENCI25` kodunu kullanabilir (G-14, G-15). Öğrenci belgesinin doğrulanması kapsam dışıdır: öğrenci üyeler örnek veriyle gelir (Ek A). Kayıt uç noktası her zaman öğrenci olmayan üye oluşturur.
Yönetici	Etkinlik tanımlar ve yayına alır. İkincil roldür: bu sürümde arayüzü ve uç noktası yoktur, etkinlikler örnek veriyle gelir.
Ödeme sağlayıcı (taklit)	Dış ödeme sisteminin yerine geçen deterministik bileşen (§7).
Saat	Sistemin tek zaman kaynağı (§8). Testlerde yerine sabit saat takılır.

3. Varlıklar

3.1 Salon ve koltuklar

Tek bir salon vardır: **Salon A** (`SALON-A`).

- Sıralar **A–J** (10 sıra), her sırada **1–20** koltuk: toplam **200 koltuk**.
- Koltuk kodu: büyük sıra harfi + numara. Numara sıfırla doldurulmaz: `A1`, `A9`, `A10`, `C12`, `J20`.
- Geçersiz koltuk kodu örnekleri: `c12` (küçük harf), `K1` (olmayan sıra), `A0` ve `A21` (aralık dışı), `A01` (sıfır dolgusu). Geçersiz kod `422 KOLTUK_GECERSIZ` alır.

Kategori	Sıralar	Koltuk sayısı	Tam fiyat
`ON` (ön)	A, B, C	60	**450 TL**
`ORTA`	D, E, F, G	80	**300 TL**
`ARKA`	H, I, J	60	**180 TL**

Türkçe harf tuzağı: Sıra harfleri arasında `I` vardır (`I1…I20`), `İ` yoktur. Büyük/küçük harf dönüşümünde Türkçe kural (`I → ı`, `İ → i`) ile dilden bağımsız kural (`I → i`) farklı sonuç verir. Bu fark arama (G-06) ve e-posta karşılaştırması (G-01) testlerinde bilinçli olarak sınanır.

3.2 Etkinlik

Alan	Tür	Kural
etkinlik_id	metin	ör. ETK-001
ad	metin	Aramada kullanılır (G-05, G-06).
sanatci	metin	Aramada kullanılmaz.
tarih_saat	zaman damgası (TSİ)	Başlangıç anı. G-15, G-18 ve G-22 buna göre hesaplanır.
salon_id	metin	Bu sürümde her zaman SALON-A.
kategori	KONSER, TIYATRO, SPOR	Etkinlik türü.
durum	TASLAK, YAYINDA, IPTAL	Aramada yalnız YAYINDA görünür (G-08); yalnız YAYINDA etkinliğe rezervasyon yapılır (G-18).
satis_limiti	tam sayı, 1–200	Satılan + tutulan koltuk sayısının üst sınırı (G-19).

3.3 Üye

Alan	Tür	Kural
kullanici_id	metin	ör. KUL-0001
eposta	metin	Benzersizdir; karşılaştırma kuralı G-01'dedir.
parola_ozeti	metin	Parola düz metin saklanmaz, yalnız özeti tutulur (K-04).
ogrenci_mi	mantıksal	Öğrenci üye mi? (§2)
basarisiz_deneme	tam sayı	Ardışık başarısız giriş sayacı (G-03).
kilit_bitis	zaman damgası veya boş	Hesap kilidinin bittiği an (G-03).

3.4 Rezervasyon

Alan	Tür	Kural
rez_id	metin	ör. REZ-0001
kullanici_id	metin	Rezervasyonun sahibi.
etkinlik_id	metin	
koltuklar	koltuk kodu listesi	1–6 öğe, tekrarsız (G-11).
durum	§4	
olusturma_zamani	zaman damgası	
tutma_bitis	zaman damgası	olusturma_zamani + 900 saniye (G-13).
toplam_tutar	tam sayı (TL)	G-16
kampanya_kodu	metin veya boş	G-15

3.5 Ödeme

Alan	Tür	Kural
odeme_id	metin	ör. ODE-0001. Her ödeme denemesi ayrı bir kayıttır.
rez_id	metin	
tutar	tam sayı (TL)	
durum	BASARILI, RED, ZAMAN_ASIMI	§7
saglayici_referans	metin veya boş	Yalnız başarılı ödemede doludur.

4. Rezervasyon durum modeli

Bu model durum geçişi testinin (Hafta 7) ana girdisidir.

4.1 Durumlar

Durum	Anlamı	Koltuğu tutar mı (aktif mi)?	Son durum mu?
BEKLEMEDE	Oluşturuldu, ödeme bekleniyor; tutma süresi işliyor.	Evet	Hayır
ONAYLANDI	Ödeme başarılı.	Evet	Hayır
IPTAL	Üye iptal etti.	Hayır	Evet
SURESI_DOLDU	Tutma süresi ödeme olmadan doldu.	Hayır	Evet
TAMAMLANDI	Onaylı rezervasyonun etkinliği başladı.	Hayır	Evet

4.2 Geçişler

Kaynak durum	Olay	Hedef durum	Koşul	Dayanak
(yok)	`olustur`	`BEKLEMEDE`	G-11, G-12, G-15, G-17, G-18 ve G-19 sağlanır	G-13
`BEKLEMEDE`	ode (başarılı)	`ONAYLANDI`	şimdi < `tutma_bitis`	G-20
`BEKLEMEDE`	ode (red)	`BEKLEMEDE`	Tutma süresi uzamaz.	G-21
`BEKLEMEDE`	ode (zaman aşımı)	`BEKLEMEDE`	Tutma süresi uzamaz.	K-07
`BEKLEMEDE`	`sure_doldu`	`SURESI_DOLDU`	şimdi ≥ `tutma_bitis`	G-13
`BEKLEMEDE`	`iptal`	`IPTAL`	Tutma süresi dolmamış olmalı.	G-23
`ONAYLANDI`	`iptal`	`IPTAL`	Etkinliğe en az 24 saat (86 400 saniye) var.	G-22
`ONAYLANDI`	`etkinlik_gecti`	`TAMAMLANDI`	şimdi > `tarih_saat`	§4
`IPTAL`, `SURESI_DOLDU`, `TAMAMLANDI`	*(herhangi)*	—	Son durumdur; geçiş yoktur.	G-24

4.3 Geçersiz geçişler ve yanıtları

Durum	Denenen işlem	Yanıt
`SURESI_DOLDU`	ödeme	`410 SURE_DOLDU`
`SURESI_DOLDU`	iptal	`409 GECERSIZ_DURUM`
`ONAYLANDI`	ödeme	`409 GECERSIZ_DURUM`
`ONAYLANDI`	iptal (etkinliğe 24 saatten az var, etkinlik başlamadı)	`409 IPTAL_SURESI_GECTI`
`IPTAL`	ödeme veya iptal	`409 GECERSIZ_DURUM`
`TAMAMLANDI`	ödeme veya iptal	`409 GECERSIZ_DURUM`

> **Değerlendirme anı:** Süre dolumu (`sure_doldu`) ve etkinliğin başlaması (`etkinlik_gecti`) arka planda çalışan bir zamanlayıcıyla değil, her istek işlenirken Saat'ten okunan ana göre değerlendirilir. API'nin her yanıtı bu kurala uyar: tutma süresi dolmuş bir rezervasyon, durum alanı veritabanında henüz güncellenmemiş olsa bile, okunduğunda `SURESI_DOLDU` görünür ve koltukları koltuk haritasında `BOS` görünür.

5. Fonksiyonel gereksinimler (G)

Fonksiyonel (işlevsel) gereksinimler `G-xx` kimliğini taşır. Test senaryoları bu kimliklere bağlanır (izlenebilirlik, Hafta 3). Kimlikler dönem boyunca değişmez.

5.1 Kimlik ve oturum

Kimlik	Gereksinim	Kabul kriteri
G-01	Üye, e-posta ve parolayla giriş yapar.	Doğru bilgiyle `200` ve oturum jetonu döner; yanlış parolayla `401` döner ve jeton **dönmez**. Kayıtlı olmayan e-postayla da `401 KIMLIK_HATALI` döner; yanıt, e-postanın kayıtlı olup olmadığını belli etmez. E-posta karşılaştırmasında baştaki ve sondaki boşluklar atılır, büyük/küçük harf farkı Türkçe kuralla değil dilden bağımsız kuralla yok sayılır: `ALI@ornek.test` ile `ali@ornek.test` aynı üyedir.
G-02	Parola en az **10** karakter olmalı, en az bir harf **ve** en az bir rakam içermelidir.	9 karakterli parola kayıtta `422`; 10 karakterli ve kurala uyan parola kabul. Yalnız harf veya yalnız rakam `422`. Kayıt `POST /api/v1/kullanicilar` ile yapılır (§9); kurala uymayan parola `422 PAROLA_ZAYIF` alır. Rakam `0`–`9` arasındaki karakterdir; harf, Türkçe harfler dahil herhangi bir Unicode harfidir.
G-03	**5** ardışık başarısız girişten sonra hesap **15 dakika** kilitlenir.	4. başarısız denemede `401`; 5.'de `423` ve kilit başlar; kilit süresince doğru parolayla bile `423`; 15 dk sonra doğru parolayla `200`. Başarılı giriş sayacı sıfırlar. Kilit 5. denemenin anında başlar: 899. saniyede doğru parolayla `423`, 900. saniyede ve sonrasında `200`. Kilit süresince yapılan denemeler sayacı artırmaz ve kilidi uzatmaz; kilit bitince sayaç sıfırdan başlar.
G-04	Ziyaretçi rezervasyon yapamaz.	Jetonsuz rezervasyon isteği `401`. Tanınmayan bir jetonla yapılan istek de `401` alır (§9.3).

5.2 Etkinlik arama

Kimlik	Gereksinim	Kabul kriteri
G-05	Etkinlik adına göre arama yapılır; sorgu **en az 2 karakter** olmalıdır.	1 karakterlik sorgu `400`; 2 karakterlik sorgu `200`. Karakterler baştaki ve sondaki boşluklar atıldıktan sonra sayılır: `" a "` 1 karakterdir ve `400` alır. `ara` parametresi hiç verilmezse ya da boşsa `400 GECERSIZ_SORGU` döner.
G-06	Arama **büyük/küçük harf duyarsız** ve **Türkçe harf duyarlı** olmalıdır.	`"ışık"` sorgusu `"IŞIK GECESİ"` etkinliğini bulur; `"ısık"` bulamaz (ş ≠ s). `"istanbul"` sorgusu `"İSTANBUL"` etkinliğini bulur. Sorgunun adın herhangi bir yerinde geçmesi yeterlidir: `"ışık"` hem `"IŞIK GECESİ"`ni hem `"Işıklar Sönmeden"`i bulur. Harf dönüşümü Türkçe kuralla yapılır ve sunucunun varsayılan dil ayarına bağlı değildir.
G-07	Arama sonuçları tarih aralığıyla filtrelenebilir (`baslangic`, `bitis`; her ikisi de isteğe bağlı, gün hassasiyetinde, aralık **kapalı**).	`baslangic > bitis` ise `400`. Tarihler `YYYY-AA-GG` biçimindedir; bozuk biçim `400 GECERSIZ_SORGU` alır. Etkinliğin günü TSİ'ye göre belirlenir. Aralık kapalı olduğu için `baslangic` ve `bitis` aynı gün olduğunda o günün bütün etkinlikleri döner.
G-08	Yalnızca `YAYINDA` durumundaki etkinlikler aramada görünür.	`TASLAK` ve `IPTAL` etkinlikler sonuçta yer almaz. Tarihi geçmiş `YAYINDA` etkinlikler aramada görünür; bunlara rezervasyon G-18 gereği kapalıdır.
G-09	Sonuç yoksa boş liste ve `"Aramanıza uygun etkinlik bulunamadı."` mesajı döner (`200`).	Uydurma sonuç dönmez; `404` **dönmez**.
G-10	Sonuçlar **tarih_saat artan** sırada, sayfa başına **20** kayıt döner.	21 sonuçta ilk sayfada 20 kayıt ve `sonraki_sayfa=2`; ikinci (son) sayfada 1 kayıt ve `sonraki_sayfa=null`. Aynı `tarih_saat` değerine sahip etkinlikler `etkinlik_id` artan sırada gelir. `sayfa` verilmezse 1'dir; 1'den küçük ya da tam sayı olmayan `sayfa` `400 GECERSIZ_SORGU` alır. Sonuçların ötesindeki bir sayfa (ör. 21 sonuçta 5. sayfa) `200`, boş liste, değişmemiş `toplam` ve boş `mesaj` döndürür.

5.3 Koltuk seçimi ve rezervasyon

Kimlik	Gereksinim	Kabul kriteri
G-11	Bir işlemde en az **1**, en çok **6** koltuk seçilebilir.	0 koltuk `422`; 1 ve 6 koltuk kabul; 7 koltuk `422`. Koltuk sayısı hatasının kodu `KOLTUK_SAYISI`'dır. Aynı koltuğun istekte birden çok kez geçmesi `422 KOLTUK_TEKRAR`, biçimsiz koltuk kodu `422 KOLTUK_GECERSIZ` alır (§3.1).
G-12	Bir koltuk, bir etkinlik için aynı anda yalnızca **bir** aktif rezervasyonda (`BEKLEMEDE` veya `ONAYLANDI`) olabilir.	İkinci istek `409 KOLTUK_DOLU` alır ve **hiçbir** koltuğu tutmaz (kısmi rezervasyon yasak — hep ya da hiç). Aynı koltuğu isteyen eşzamanlı isteklerden en çok biri `201` alır; diğerleri `409 KOLTUK_DOLU` alır.
G-13	Rezervasyon oluşunca koltuklar **15 dakika** (`900` saniye) `BEKLEMEDE` tutulur. Süre dolarsa durum `SURESI_DOLDU` olur ve koltuklar serbest kalır.	899. saniyede ödeme kabul; **900. saniyede ve sonrasında** ödeme `410 SURE_DOLDU`. Süresi dolan rezervasyonun koltukları yeni rezervasyona açıktır. `tutma_bitis` = oluşturma anı + 900 saniye; süresi dolan rezervasyonun koltukları koltuk haritasında `BOS` görünür.
G-14	Fiyat: kategori tam fiyatıdır (§3.1). Öğrenci indirimi `%25`'tir; yalnız `OGRENCI25` koduyla (G-15) ve yalnız `ORTA` ve `ARKA` kategorilerde uygulanır; `ON` kategoride uygulanmaz.	`OGRENCI25` kullanan öğrenci üye için: `ORTA` 300 → 225 TL; `ARKA` 180 → 135 TL; `ON` 450 → 450 TL (kod reddedilmez, indirim uygulanmaz). Kod girmeyen öğrenci üye tam fiyat öder.
G-15	Kampanya kodları: `OGRENCI25` (öğrenci indirimi, yalnız öğrenci üyede) ve `ERKEN10` (`%10`, yalnız etkinliğe **30 günden fazla** varsa). Kodlar **birleştirilemez**.	Geçersiz/uygunsuz kod `422 KOD_GECERSIZ`; iki kod birden `422`. `ERKEN10` tam 30 gün kalmışsa **uygulanmaz** (kural: `> 30` gün). Kalan gün, kalan sürenin tam 24 saatlik dilim sayısıdır (aşağı yuvarlanır): 30 gün 23 saat kala kalan gün 30'dur ve kod `422 KOD_GECERSIZ` alır; 31 gün kala kabul edilir. İstek tek bir `kampanya_kodu` alanı taşır; `"OGRENCI25,ERKEN10"` gibi birden çok kod içeren değer tanımsız koddur. Kodlar büyük/küçük harfe duyarlıdır (`erken10` tanımsızdır). Boş ya da hiç verilmemiş kod "kod yok" demektir.
G-16	Toplam tutar, koltuk tutarlarının indirim sonrası toplamıdır. Her koltuğun indirimli tutarı **tam TL**'ye yuvarlanır (yarım yukarı), sonra toplanır.	3 × `ARKA` öğrenci: `3 × 135 = 405` TL. `ERKEN10` ile koltuk başına: `ON` 405, `ORTA` 270, `ARKA` 162 TL. Karışık seçimde her koltuk kendi kategorisiyle fiyatlanır: `OGRENCI25` ile `C1` + `D1` = 450 + 225 = 675 TL.
G-17	Bir kullanıcı bir etkinlik için toplamda en çok **8** aktif koltuk bulundurabilir. Aktif koltuk, `BEKLEMEDE` veya `ONAYLANDI` rezervasyondaki koltuktur.	6 + 2 = 8 kabul; 6 + 3 = 9 isteği `422 KISI_LIMITI`. Süresi dolmuş ya da iptal edilmiş rezervasyonların koltukları sayılmaz.
G-18	Etkinlik başlangıcına **120 dakika (2 saat) veya daha az** kaldıysa yeni rezervasyon yapılamaz. Satış, başlangıca 120 dakikadan fazla kaldığı sürece açıktır.	121 dk kala kabul; **120 dk ve daha az** kala `409 SATIS_KAPANDI`. Süre tam karşılaştırılır: 120 dk 1 sn kala kabul. `YAYINDA` olmayan etkinliğe yapılan istek de `409 SATIS_KAPANDI` alır.
G-19	Bir etkinlik için satılan + tutulan koltuk sayısı `satis_limiti`ni aşamaz. Limiti aşacak istek bütünüyle reddedilir.	Limit dolduğunda `409 KAPASITE_DOLU`. Limit 4 ve 3 koltuk doluyken 2 koltuk isteği `409 KAPASITE_DOLU` alır ve hiçbir koltuk tutulmaz; 1 koltuk isteği kabul edilir.

5.4 Ödeme ve iptal

Kimlik	Gereksinim	Kabul kriteri
G-20	`BEKLEMEDE` rezervasyon, taklit ödeme jetonuyla ödenir; başarılıysa durum `ONAYLANDI` olur.	`200` ve `durum="ONAYLANDI"`; koltuklar kalıcı olarak dolu. Ödemeyi yalnız rezervasyonun sahibi yapabilir (K-03).
G-21	Ödeme reddedilirse rezervasyon `BEKLEMEDE` kalır; kalan süre içinde **tekrar denenebilir**.	`402 ODEME_RED`; koltuklar serbest **kalmaz**; süre uzatılmaz. Her deneme ayrı bir ödeme kaydı oluşturur.
G-22	`ONAYLANDI` rezervasyon, etkinlik başlangıcına **en az 24 saat** varken iptal edilebilir; tam iade uygulanır.	Tam 24 saat (1440 dk) kala iptal **kabul**; 1439 dk kala `409 IPTAL_SURESI_GECTI`. Süre tam karşılaştırılır: kalan süre 86 400 saniye veya daha fazlaysa kabul.
G-23	`BEKLEMEDE` rezervasyon her zaman iptal edilebilir; koltuklar anında serbest kalır.	`204`; koltuklar yeni rezervasyona açık. Tutma süresi dolmuş rezervasyon artık `BEKLEMEDE` değildir (`SURESI_DOLDU`); iptal isteği `409 GECERSIZ_DURUM` alır.
G-24	Aynı rezervasyon iki kez ödenemez / iki kez iptal edilemez (işlem tekrarına dayanıklılık).	İkinci ödeme `409 GECERSIZ_DURUM`; ikinci iptal `409 GECERSIZ_DURUM`.

5.5 Birden çok kural ihlal edildiğinde

Bir istek aynı anda birden çok kuralı ihlal edebilir (ör. 7 koltuk ister ve etkinliğe 90 dakika kalmıştır). Bu durumda sistem aşağıdaki sırada denetler ve **ilk** ihlalin hatasını döndürür. Denetimlerin hiçbiri kayıt değiştirmez; kayıt yalnız bütün denetimler geçtikten sonra yazılır.

Sıra	Rezervasyon oluşturma	Ödeme	İptal
1	Kimlik: `401`	Kimlik: `401`	Kimlik: `401`
2	Gövde biçimi: `422 GECERSIZ_GOVDE`	Gövde biçimi: `422 GECERSIZ_GOVDE`	Rezervasyon var mı: `404 REZ_YOK`
3	Etkinlik var mı: `404 ETKINLIK_YOK`	Rezervasyon var mı: `404 REZ_YOK`	Sahiplik: `403 BASKA_KULLANICI`
4	Koltuk sayısı, tekrar, biçim (bu sırayla): `422 KOLTUK_SAYISI`, `422 KOLTUK_TEKRAR`, `422 KOLTUK_GECERSIZ`	Sahiplik: `403 BASKA_KULLANICI`	Durum: `409 GECERSIZ_DURUM`
5	Satış açık mı (G-18): `409 SATIS_KAPANDI`	Süre doldu mu: `410 SURE_DOLDU`	24 saat kuralı: `409 IPTAL_SURESI_GECTI`
6	Kampanya kodu: `422 KOD_GECERSIZ`	Durum: `409 GECERSIZ_DURUM`	—
7	Kişi limiti: `422 KISI_LIMITI`	Tutar: `422 TUTAR_GECERSIZ`	—
8	Kapasite: `409 KAPASITE_DOLU`	Sağlayıcı sonucu: `200`, `402` veya `504`	—
9	Koltuk dolu mu: `409 KOLTUK_DOLU`	—	—

Rezervasyon okuma (`GET /rezervasyonlar/{rez_id}`) için sıra: `401`, `404 REZ_YOK`, `403 BASKA_KULLANICI`.

6. Kalite gereksinimleri (K)

Kalite (fonksiyonel olmayan) gereksinimleri `K-xx` kimliğini taşır ve ISO/IEC 25010:2023 ürün kalitesi karakteristikleriyle eşlenmiştir. Eşikler araçtan bağımsızdır; hangi araçla ölçüleceği §12'dedir.

Kimlik	Karakteristik	Gereksinim ve kabul kriteri
K-01	Performans verimliliği	`GET /api/v1/etkinlikler` uç noktası, 50 eşzamanlı sanal kullanıcı altında **p95 ≤ 400 ms**, hata oranı **< %1**. Yük profili (ısınma, ölçüm süresi, düşünme süresi), kullanılan sorgu kümesi ve ölçüm ortamı performans test planında yazılır ve sonuçla birlikte raporlanır.
K-02	Performans verimliliği	`POST /api/v1/rezervasyonlar` p95 ≤ **800 ms**; 200 koltuğun tamamı 60 s içinde tükendiğinde **çift satış olmamalı** (0 tolerans).
K-03	Güvenlik	Oturum jetonu olmadan korumalı uç noktalar `401` döner; başka kullanıcının rezervasyonunu okuma denemesi `403` döner (OWASP WSTG yetkilendirme testleri, özellikle WSTG-ATHZ-04: güvensiz doğrudan nesne başvurusu). Başkasının rezervasyonunu ödeme ve iptal denemesi de `403 BASKA_KULLANICI` alır.
K-04	Güvenlik	Parolalar özet (hash) olarak saklanır; hiçbir yanıt gövdesinde veya günlükte (log) parola/jeton **düz metin** geçmez. Veritabanında da parola düz metin bulunmaz; bu SQL sorgusuyla doğrulanabilir.
K-05	Güvenlik	Arama parametresi, şablon veya sorgu içine doğrudan gömülmez; `' OR 1=1 --` ve `<script>alert(1)</script>` girdileri veriyi değiştirmez ve yanıt gövdesinde **kaçışsız** yansıtılmaz. Veritabanı sorguları parametrelidir: `' OR 1=1 --` araması `200` ve boş sonuç döndürür, hiçbir kaydı değiştirmez.
K-06	Etkileşim yeteneği (erişilebilirlik)	Koltuk seçim ekranı **WCAG 2.2 AA**: metin kontrastı ≥ **4,5:1** (BÖ 1.4.3), dokunma hedefi ≥ **24×24 CSS piksel** (BÖ 2.5.8), her koltuk düğmesinde erişilebilir ad (`aria-label="C12 koltuk, ön kategori, 450 TL, boş"`), klavyeyle tam gezinilebilirlik (BÖ 2.1.1) ve görünür odak (BÖ 2.4.7). Otomatik erişilebilirlik denetiminde **kritik** (critical) düzeyde ihlal **0**. BÖ: başarı ölçütü (success criterion).
K-07	Güvenilirlik	Ödeme sağlayıcısı zaman aşımına uğrarsa rezervasyon `BEKLEMEDE` kalır, koltuk kaybolmaz, kullanıcıya anlaşılır hata döner. Anlaşılır hata: `504 SAGLAYICI_ZAMAN_ASIMI`; `mesaj` alanı rezervasyonun beklemede olduğunu ve süre dolmadan yeniden denenebileceğini söyler. Tutma süresi uzamaz.
K-08	Sürdürülebilirlik	Ana dalda dal kapsamı (branch coverage) ≥ **%80**, iş kuralları paketinde (`kurallar`) ≥ **%95**; CI bu eşiğin altında **kırmızı** olur.

K-02 notu: G-17 gereği bir üye bir etkinlikte en çok 8 aktif koltuk tutabilir; 200 koltuğun tükenmesi için en az 25 farklı üye gerekir (25 × 8 = 200). Örnek veride 5 üye vardır (Ek A); test, eksik üyeleri hazırlık adımında kayıt uç noktasıyla (§9) oluşturur.

7. Taklit ödeme sağlayıcı

Gerçek kart bilgisi **kullanılmaz**. Ödeme bir jeton dizgisiyle tetiklenir ve davranışı **deterministiktir**:

Ödeme jetonu	Sonuç	HTTP
`TOK-ONAY`	`BASARILI`	`200`
`TOK-RED`	`RED`	`402`
`TOK-GECIKME`	`ZAMAN_ASIMI`	`504`
diğer her şey	`RED`	`402`

- Ek kural: tutar 0 veya daha azsa sağlayıcı **çağrılmadan** `422 TUTAR_GECERSIZ` döner.
- Sağlayıcı gerçek bekleme yapmaz: `TOK-GECIKME` sonucu anında `ZAMAN_ASIMI`dır. Gerçek bekleme testleri yavaşlatır ve kararsız test üretir.
- Ödeme jetonu ile oturum jetonu farklı şeylerdir: ödeme jetonu istek gövdesinde (`jeton`), oturum jetonu `Authorization` başlığında taşınır.

Neden kart numarası değil de jeton: Sahte de olsa kart numarasıyla çalışmak yanlış bir alışkanlık bırakır. Jeton yaklaşımı gerçek ödeme mimarilerindeki jetonlaştırmaya (tokenization) yakındır ve Hafta 10'daki test ikizleri konusunu doğal biçimde hazırlar.

8. Zaman kaynağı: Saat arayüzü

Sistem **hiçbir yerde** doğrudan `LocalDateTime.now()` ya da `Instant.now()` çağırmaz. Tek bir zaman kapısı vardır:

```
public interface Saat {
    LocalDateTime simdi();                      // TSİ yerel saatiyle "şimdi"
}

public final class GercekSaat implements Saat {  // üretim
    private static final ZoneId TSI = ZoneId.of("Europe/Istanbul");

    @Override
    public LocalDateTime simdi() {
        return LocalDateTime.now(TSI);
    }
}

public final class SabitSaat implements Saat {   // test
    private LocalDateTime an;

    public SabitSaat(LocalDateTime an) {
        this.an = an;
    }

    @Override
    public LocalDateTime simdi() {
        return an;
    }

    public void ilerlet(long saniye) {           // negatif değer geri alır
        an = an.plusSeconds(saniye);
    }
}
```

Bu tasarım kararı, "15 dakika dolunca ne olur?" sorusunu **15 dakika beklemeden**, deterministik ve hızlı biçimde sınamayı mümkün kılar. `ilerlet` saniye alır, çünkü G-13'ün 899/900. saniye sınırı ancak saniye hassasiyetiyle sınanabilir. Gerçek saate bağımlılık kararsız (flaky) testlerin bilinen nedenlerinden biridir (Hafta 11).

9. HTTP API sözleşmesi

9.1 Genel kurallar

- Taban yol: `/api/v1`. Kimlik: `Authorization: Bearer <jeton>`.
- İstek ve yanıt gövdeleri JSON'dur (UTF-8).
- Zaman damgaları ISO 8601 biçiminde, TSİ farkıyla yazılır: `2026-10-10T20:00:00+03:00`.
- Tutarlar tam sayıdır (TL).
- Bütün hatalar aynı gövde biçimini kullanır; `alan`, hatanın ilgili olduğu istek alanıdır (yoksa `null`):

```
{"hata_kodu": "KOLTUK_DOLU", "mesaj": "C12 koltuğu başka bir rezervasyonda.", "alan":
"koltuklar"}
```

9.2 Uç noktalar

Yöntem	Yol	Kimlik gerekir mi?	Başarı	Hata kodları
GET	/saglik (taban yolun dışında)	Hayır	200 {"durum": "ayakta"}	—
POST	/kullanicilar	Hayır	201 {kullanici_id, eposta, ogrenci_mi}	422 EPOSTA_GECERSIZ, 422 PAROLA_ZAYIF, 409 EPOSTA_KAYITLI, 422 GECERSIZ_GOVDE
POST	/oturum	Hayır	200 {jeton, kullanici_id}	401 KIMLIK_HATALI, 423 HESAP_KILITLI, 422 GECERSIZ_GOVDE
GET	/etkinlikler?ara=&baslangic=&bitis=&sayfa=	Hayır	200 {sonuclar[], toplam, sayfa, sonraki_sayfa, mesaj}	400 GECERSIZ_SORGU
GET	/etkinlikler/{etkinlik_id}/koltuklar	Hayır	200 {koltuklar: [{kod, kategori, fiyat, durum}]}	404 ETKINLIK_YOK
POST	/rezervasyonlar	Evet	201 {rez_id, durum, tutma_bitis, toplam_tutar}	401, 404 ETKINLIK_YOK, 409 KOLTUK_DOLU, 409 SATIS_KAPANDI, 409 KAPASITE_DOLU, 422 KISI_LIMITI, 422 KOD_GECERSIZ, 422 KOLTUK_SAYISI, 422 KOLTUK_GECERSIZ, 422 KOLTUK_TEKRAR, 422 GECERSIZ_GOVDE
POST	/rezervasyonlar/{rez_id}/odeme	Evet	200 {durum: "ONAYLANDI", odeme_id}	401, 402 ODEME_RED, 403 BASKA_KULLANICI, 404 REZ_YOK, 409 GECERSIZ_DURUM, 410 SURE_DOLDU, 422 TUTAR_GECERSIZ, 504 SAGLAYICI_ZAMAN_ASIMI, 422 GECERSIZ_GOVDE
DELETE	/rezervasyonlar/{rez_id}	Evet	204 (gövdesiz)	401, 403 BASKA_KULLANICI, 404 REZ_YOK, 409 IPTAL_SURESI_GECTI, 409 GECERSIZ_DURUM
GET	/rezervasyonlar/{rez_id}	Evet	200 {rez_id, kullanici_id, etkinlik_id, koltuklar, durum, olusturma_zamani, tutma_bitis, toplam_tutar, kampanya_kodu}	401, 403 BASKA_KULLANICI, 404 REZ_YOK

- İstek gövdeleri: `/kullanicilar` için {eposta, parola}; `/oturum` için {eposta, parola}; `/rezervasyonlar` için {etkinlik_id, koltuklar[], kampanya_kodu} (kampanya_kodu isteğe bağlı); /odeme için {jeton} (ödeme jetonu, §7).
- Koltuk haritasındaki `fiyat` kategorinin **tam** fiyatıdır; öğrenci ve kampanya indirimleri üyeye ve koda bağlı olduğu için haritada uygulanmaz. `durum` değeri BOS veya DOLUdur.
- Kayıt uç noktasının oluşturduğu üye her zaman `ogrenci_mi = false` olur (§2).

9.3 Hata kodları sözlüğü

hata_kodu	HTTP	Ne zaman?	Dayanak
KIMLIK_HATALI	401	Yanlış e-posta/parola; ya da korumalı uç noktaya Authorization: Bearer başlığı olmadan istek	G-01, G-04
JETON_GECERSIZ	401	Başlık var ama jeton tanınmıyor	G-04, K-03
HESAP_KILITLI	423	Hesap kilitli	G-03
EPOSTA_GECERSIZ	422	E-posta biçimsiz (tek @ yok ya da bir tarafı boş)	§9.2
PAROLA_ZAYIF	422	Parola kuralına uymuyor	G-02
EPOSTA_KAYITLI	409	E-posta zaten kayıtlı (G-01'deki karşılaştırma kuralıyla)	§9.2
GECERSIZ_SORGU	400	Sorgu kısa/eksik, tarih bozuk ya da ters, sayfa geçersiz	G-05, G-07, G-10

hata_kodu	HTTP	Ne zaman?	Dayanak
GECERSIZ_GOVDE	422	İstek gövdesi çözümlenemiyor ya da zorunlu alan eksik	§9.1
ETKINLIK_YOK	404	Etkinlik bulunamadı	§9.2
REZ_YOK	404	Rezervasyon bulunamadı	§9.2
BASKA_KULLANICI	403	Rezervasyon başka bir üyeye ait	K-03
KOLTUK_SAYISI	422	Koltuk sayısı 1–6 dışında	G-11
KOLTUK_TEKRAR	422	Aynı koltuk istekte birden çok kez	G-11
KOLTUK_GECERSIZ	422	Koltuk kodu biçimsiz	§3.1, G-11
SATIS_KAPANDI	409	Etkinliğe 120 dk veya daha az var ya da etkinlik YAYINDA değil	G-18
KOD_GECERSIZ	422	Kampanya kodu tanımsız ya da uygunsuz	G-15
KISI_LIMITI	422	Üyenin aktif koltuk toplamı 8'i aşacak	G-17
KAPASITE_DOLU	409	Satış limiti aşılacak	G-19
KOLTUK_DOLU	409	İstenen koltuklardan en az biri aktif bir rezervasyonda	G-12
SURE_DOLDU	410	Tutma süresi dolmuş rezervasyona ödeme	G-13
GECERSIZ_DURUM	409	Durum modelinde tanımsız geçiş	G-24, §4.3
TUTAR_GECERSIZ	422	Ödenecek tutar 0 veya daha az	§7
ODEME_RED	402	Sağlayıcı ödemeyi reddetti	G-21
SAGLAYICI_ZAMAN_ASIMI	504	Sağlayıcı zaman aşımına uğradı	K-07
IPTAL_SURESI_GECTI	409	Onaylı rezervasyonda etkinliğe 24 saatten az var	G-22

10. Kalıcılık: H2 veritabanı

- Etkinlik, üye, rezervasyon (koltuklarıyla) ve ödeme kayıtları gömülü **H2** veritabanında tutulur. Testlerde veritabanı bellek içi kipte başlatılır ve her test kendi verisini kurar; örnek veri Ek A'dadır.
- Bir rezervasyon isteği ya bütün koltuklarıyla birlikte kaydedilir ya da hiç kaydedilmez (G-12'nin "hep ya da hiç" kuralının veritabanı karşılığı).
- Parola veritabanında da yalnız özet olarak bulunur (K-04).
- Tablo ve sütun adları ürün deposundaki şema dosyasında yayımlanır. SQL ile doğrulama yapan testler (Hafta 10) bu şemaya göre yazılır.
- Süre dolumu istek anında değerlendirildiği için (§4.3), veritabanındaki durum alanı süre dolduktan sonraki ilk istekte güncellenir. SQL ile süre dolumunu doğrulayan test, sorgudan önce bir API isteği göndermelidir.

11. Kimlik (ID) kuralları

Dönem boyunca bütün belgelerde bu kısaltmalar kullanılır:

Önek	Anlamı	Örnek
G-xx	Fonksiyonel gereksinim	G-13
K-xx	Kalite (fonksiyonel olmayan) gereksinimi	K-06
KK-xx.n	Kabul kriteri: G-xx'in n'inci kabul kriteri (Given–When–Then senaryosu; K gereksinimleri için KK-Kxx.n)	KK-11.3
TK-xx.n	Test koşulu: G-xx'in n'inci test koşulu (K gereksinimleri için TK-Kxx.n)	TK-13.1
R-xx	Risk kaydı	R-03
TS-<ALAN>-<nnn>	Test senaryosu	TS-REZ-014
HR-<nnn>	Hata raporu (defect report)	HR-007

ALAN değerleri: GIR (giriş ve kayıt), ARA (arama), KOL (koltuk), REZ (rezervasyon), ODE (ödeme), IPT (iptal), SUR (süre/zaman), SIS (sistem/uçtan uca), API, VT (veritabanı/SQL doğrulaması), PERF, GUV, ERS (erişilebilirlik).

12. Teknoloji yığını

Sürümler 4 Ekim 2026'da doğrulanmıştır ve ürün projesinde sabitlenir.

Katman	Seçim	Hafta
Dil ve derleme	Java (--release 21; öğrenciye JDK 25 LTS önerilir) + Maven 3.9.16 ve Maven Wrapper	tüm dönem
Veritabanı	H2, gömülü (testlerde bellek içi kip)	10

Katman	Seçim	Hafta
Birim test	JUnit 6.1.3 + AssertJ 3.27.7	3 (ilk test), 5 →
Test ikizleri	Mockito 5.24.0	10
Kapsam	JaCoCo 0.8.15	8
Mutasyon	PIT 1.30.0 (+ pitest-junit5-plugin)	9
API testi	Postman (ücretsiz) + REST Assured 6.0.1	10
Web arayüz otomasyonu	Selenium WebDriver 4.50.0, Page Object	11
Performans	Apache JMeter 5.6.3	12
Güvenlik	OWASP WSTG kontrol listesi	12
Erişilebilirlik	WCAG 2.2 AA; otomatik denetim için ör. axe-core	12 (el notu)
CI	GitHub Actions	5 →, 13 (kalite geçidi)
Test yönetimi	Jira (+ Xray/Zephyr) veya Qase	3, 13

Python bilen öğrenci için her kod haftasında bir Python karşılık tablosu verilir. Sürüm 1.x'in Python ürünü ek kaynak olarak durur; test esası bu belgedir.

13. Belgenin dönem içindeki kullanımı

Hafta	Konu	Belgenin kullanılan bölümleri
1	Yazılım testinin temelleri	G-22 (canlı gösterim), §1–§2
2	Test süreci, seviyeler, çeşitler	§1–§2; risk listesi (`R-xx`)
3	Gereksinimden teste	§5–§6 kabul kriterleri, §11 kimlikler; ilk JUnit testi
4	Statik teknikler	Belgenin ve kodun gözden geçirilmesi
5	Birim testi, TDD, CI	§8 Saat; `kurallar` paketi
6	Kara kutu I	G-05, G-11, G-14…G-19 (denklik paylarına ayırma, sınır değer analizi, karar tablosu)
7	Kara kutu II, tecrübeye dayalı teknikler	§4 durum modeli; keşif testi oturumu
8	Beyaz kutu (izlencede: şeffaf kutu)	K-08; `kurallar` paketi
9	Mutasyon testi	`kurallar` paketi
10	Entegrasyon, API, veritabanı	§7, §9, §10; G-12 yarış koşulu; K-04, K-05 (Ödev 5)
11	Web arayüz testi	Kullanıcı yolculukları; K-06 (Ödev 6)
12	Kalite ve performans	§6: K-01…K-07 (Ödev 6)
13	Test yönetimi, CI	HR hata raporları; K-08 kalite geçidi
14	Bütünleştirici örnek olay	Belgenin tamamı

14. Bilinçli tasarım sınırları

Bu ürün gerçek bir üretim sistemi **değildir**. Aşağıdaki sadeleştirmeler bilinçlidir ve derste açıkça tartışılır:

- **Gömülü veritabanı, tek süreç.** Veriler tek bir JVM içindeki H2 veritabanındadır. Eşzamanlılık aynı süreçteki iş parçacıklarıyla sınanır; dağıtık yarış koşulları kapsam dışıdır.
- **Basit jeton.** Oturum jetonu imzasız ve süresiz bir dizgidir. Bu, K-04'ün sınırlı bir sürümüdür; gerçek jeton doğrulaması yalnız tartışılır.
- **Sahte ödeme.** §7'deki sağlayıcı gerçek ödeme akışının hata çeşitliliğini (3D Secure, kısmi iade, ters ibraz) temsil etmez.
- **Sabit saat dilimi.** Sistem TSİ'nin yıl boyu UTC+03:00 olduğunu varsayar. Türkiye yaz saati uygulamasına dönerse süre hesapları yeniden ele alınmalıdır.
- **Gecikmeli durum yazımı.** Süre dolumu istek anında değerlendirilir; veritabanı bir sonraki isteğe kadar eski durumu gösterebilir (§10).

> **Neden önemli:** Bu sınırları bilmek, "testlerim geçti, ürün hatasız" yanılgısına karşı ilk savunmadır. ISTQB'nin yedinci ilkesi ("Yeni hata bulamıyoruz başarılı bir yazılım elde ettik yanılgısı"; absence-of-defects fallacy) tam olarak bunu söyler.

15. Terimler sözlüğü

Birincil karşılık ISTQB CTFL v4.0.1 Türkçe müfredatı ve TTB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü v2.0'dır (K5). Yaygın karşılık parantez içindedir.

İngilizce	Türkçe (TTB)	Bu belgede
requirement	gereksinim	`G-xx`, `K-xx`
functional requirement	fonksiyonel gereksinim (işlevsel gereksinim)	§5
non-functional requirement	fonksiyonel olmayan gereksinim (kalite gereksinimi)	§6
specification	spesifikasyon (belirtim)	Bu belge
acceptance criteria	kabul kriteri (kabul ölçütü)	Tablolardaki "Kabul kriteri" sütunu; `KK-xx.n`
test basis	test esası	Bu belge dönemin test esasıdır.
test object	test nesnesi	BiletKapısı ya da onun bir parçası (ör. iptal kuralı)
test condition	test koşulu	`TK-xx.n`
test case	test senaryosu	`TS-<ALAN>-<nnn>`
traceability	izlenebilirlik	Gereksinim ↔ test ↔ hata bağı
user story	kullanıcı hikayesi	
error / mistake	insan hatası / yanlışlık	Gereksinimi yanlış okumak
defect (fault, bug)	hata	Koddaki yanlış işleç; hata raporu `HR-<nnn>`
failure	arıza	Kullanıcının gördüğü yanlış davranış
root cause	kök neden	
boundary value	sınır değeri	ör. G-13'te 899 ve 900. saniye
equivalence partition	denklik payı	ör. G-11'de 1–6 koltuk
state transition testing	durum geçişi testi	§4
expected result	beklenen sonuç	Kabul kriterinden gelir, koddan değil.
precondition	önkoşul	ör. "rezervasyon `BEKLEMEDE`"
test oracle	test sonucunu bilen (test kâhini)	Bu belge
stub / mock / test double	taklit uygulama / sahte nesne / test çifti (dublörü)	§7 taklit ödeme sağlayıcı
idempotency	idempotentlik	G-24 idempotentlik **değildir**: ikinci istek aynı sonucu değil `409` döndürür.
concurrency testing	eşzamanlılık testi	G-12, K-02
performance efficiency	performans verimliliği	K-01, K-02
interaction capability	etkileşim yeteneği	K-06
accessibility	erişilebilirlik	K-06
security	güvenlik	K-03…K-05
reliability	güvenilirlik	K-07
maintainability	sürdürülebilirlik	K-08
branch coverage	dal kapsamı	K-08
review	gözden geçirme	Bu belgenin incelenmesi (Hafta 4)
verification / validation	doğrulama / sağlama (dersin adında: geçerleme)	"Ürünü doğru mu yapıyoruz?" / "Doğru ürünü mü yapıyoruz?"
behavior-driven development (BDD)	davranış güdümlü geliştirme	Given–When–Then kabul kriterleri
acceptance test-driven development (ATDD)	kabul testi güdümlü geliştirme	

Ürüne özgü terimler:

Terim	Anlamı
Aktif rezervasyon	`BEKLEMEDE` veya `ONAYLANDI` durumundaki rezervasyon; koltuklarını tutar.
Son durum	Çıkış geçişi olmayan durum: `IPTAL`, `SURESI_DOLDU`, `TAMAMLANDI`.
Tutma süresi	Rezervasyonun ödeme beklerken koltukları tuttuğu 900 saniye (G-13).
Satış penceresi	Etkinliğe 120 dakikadan fazla kaldığı süre (G-18).
Oturum jetonu	Girişte verilen, `Authorization` başlığında taşınan dizgi.
Ödeme jetonu	Taklit sağlayıcıya verilen `TOK-…` dizgisi (§7).
TSİ	Türkiye saati, UTC+03:00.

16. Sürüm geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	Eylül 2026	İlk sürüm (Python, FastAPI, bellek içi depo).
1.1	23 Eylül 2026	Hata düzeltmesi: `POST /rezervasyonlar` hata listesine `422 KOLTUK_GECERSIZ` ve `422 KOLTUK_TEKRAR` eklendi.
1.2	23 Eylül 2026	Hata düzeltmesi: ödeme uç noktasının hata listesine `401`, `403 BASKA_KULLANICI`, `404 REZ_YOK`, `422 TUTAR_GECERSIZ` eklendi.
2.0	4 Ekim 2026	Java + Maven + H2 uyarlaması. Kimlikler ve eşikler korundu. Ayrıntılar aşağıda.
2.0.1	5 Ekim 2026	Belge düzeltmesi (davranış değişmedi): hata raporu öneki `KS-<nnn>` → `HR-<nnn>`; kabul kriteri kimliği `KK-xx.n` eklendi (§11); terimler ISTQB/TTB'ye uyduruldu (tecrübeye dayalı, beyaz kutu, kalite geçidi, durum geçişi testi, ilke 7'nin resmî adı). 9 Ekim 2026: §13'teki ödev anışları yeni değerlendirme düzenine (Ödev 1–6 ve dönem sonu ödevi) göre güncellendi; gereksinimler değişmedi.

Sürüm 2.0'ın başlıca değişiklikleri:

- **Dil ve araç:** Python, pytest, FastAPI, k6 ve `kurallar.py` gibi dile ve araca özgü ifadeler çıkarıldı. K-01'deki araç eşiği sözdizimi kaldırıldı, eşikler aynen korundu. Saat arayüzü Java ile yazıldı (§8). Teknoloji yığını ve hafta eşlemesi yenilendi (§12, §13).
- **Tutarsızlık düzeltmeleri:** G-18'in gereksinim cümlesi kabul kriterine uyduruldu ("2 saatten az" yerine "120 dakika veya daha az"). G-14 ile G-15 arasındaki öğrenci indirimi çelişkisi giderildi (indirim yalnız `OGRENCI25` koduyla). G-16'nın yuvarlama düzeyi koltuk başına olarak yazıldı. K-06'daki `aria-label` örneği §3.1 ile uyumlu hâle getirildi (`C12` ön kategoridir, 450 TL). Korumalı uç noktaların hata listelerine eksik `401` kodları, rezervasyon oluşturmaya `404 ETKINLIK_YOK` eklendi.
- **Eklenenler:** Kayıt uç noktası `POST /kullanicilar` (G-02'nin API karşılığı), sağlık uç noktası `GET /saglik`, hata kodları sözlüğü (§9.3), hata önceliği (§5.5), kalıcılık bölümü (§10), test koşulu kimliği `TK-xx.n` ve VT alanı (§11), örnek veri (Ek A).
- **Yazıya geçirilen örtük davranışlar:** e-posta karşılaştırması (G-01), kilit süresindeki denemeler (G-03), sorgu uzunluğunun sayılması ve eksik sorgu (G-05), alt dizgi eşleşmesi (G-06), tarih biçimi ve TSİ günü (G-07), geçmiş etkinlikler (G-08), son sayfa ve aralık dışı sayfa (G-10), kalan günün hesabı ve kod biçimi (G-15), aktif koltuk tanımı (G-17), kapasitede hep ya da hiç (G-19), süresi dolmuş rezervasyonun iptali (G-23), zaman aşımında anlaşılır hata (K-07), süre karşılaştırmalarının tam yapılması (§1.4).
- **Terimler:** ISTQB/TTB Türkçesine geçildi: "kabul ölçütü" → kabul kriteri, "işlevsel" → fonksiyonel, "kusur" → hata (defect), "etkileşim yeterliliği" → etkileşim yeteneği.

Ek A — Örnek (tohum) veri

Ürün başlarken ve her test hazırlığında aşağıdaki veri yüklenir. Bütün etkinlik zamanları **referans ana** göredir: referans an, veri yüklenirken Saat'in verdiği andır. Test saati `ilerlet` ile ileri alınırsa sınırdaki etkinlikler (ör. ETK-006) sınırın öbür tarafına geçer; bu bir hata değil, G-18'in tanımının ta kendisidir.

A.1 Üyeler

Kimlik	E-posta	Öğrenci mi?
`KUL-0001`	`ayse@ornek.test`	Evet
`KUL-0002`	`mehmet@ornek.test`	Hayır
`KUL-0003`	`zeynep@ornek.test`	Evet
`KUL-0004`	`ali@ornek.test`	Hayır
`KUL-0005`	`elif@ornek.test`	Hayır

Parolalar G-02'ye uyar ve ürün deposundaki örnek veri dosyasında durur; veritabanında yalnız özetleri bulunur (K-04).

A.2 Etkinlikler

Bütün etkinlikler Salon A'dadır. "Zaman" sütunu referans ana eklenen süredir.

Kimlik	Ad	Zaman	Kategori	Durum	Satış limiti	Ne için?
ETK-001	IŞIK GECESİ	+45 gün	KONSER	YAYINDA	200	G-06 (ışık bulur, ısık bulmaz); ERKEN10 geçerli
ETK-002	İSTANBUL SENFONİ	+10 gün	KONSER	YAYINDA	200	G-06 (istanbul sorgusu)
ETK-003	Işıklar Sönmeden	+20 gün	TIYATRO	YAYINDA	200	G-06 (ikinci ışık eşleşmesi)
ETK-004	Erken Rezervasyon Galası	+31 gün 12 saat	TIYATRO	YAYINDA	200	G-15: ERKEN10 geçerli
ETK-005	Tam Otuz Gün Gösterisi	+30 gün	TIYATRO	YAYINDA	200	G-15 sınırı: ERKEN10 reddedilir
ETK-006	Akşam Gösterisi	+121 dakika	TIYATRO	YAYINDA	200	G-18 sınırı: satış açık
ETK-007	Son Dakika Gösterisi	+90 dakika	TIYATRO	YAYINDA	200	G-18: satış kapalı
ETK-008	Şampiyonluk Maçı	+15 gün	SPOR	YAYINDA	200	SPOR kategorisi
ETK-009	Küçük Salon Resitali	+25 gün	KONSER	YAYINDA	4	G-19: küçük satış limiti
ETK-010	Gizli Konser Provası	+50 gün	KONSER	TASLAK	200	G-08: aramada görünmez
ETK-011	İptal Edilen Konser	+60 gün	KONSER	IPTAL	200	G-08: aramada görünmez
ETK-012	Geçen Ayki Gösteri	−10 gün	TIYATRO	YAYINDA	200	Geçmiş etkinlik: aramada görünür, satış kapalı
ETK-013	Bale Gecesi	+5 gün	TIYATRO	YAYINDA	200	Yakın tarih
ETK-014	Yaz Festivali Açılışı	+120 gün	KONSER	YAYINDA	200	Uzak tarih
ETK-101…ETK-121	Bahar Konseri 01…21	+35 gün, +37 gün, … +75 gün (2 gün arayla)	KONSER	YAYINDA	200	G-10: konser sorgusu tam 21 sonuç verir

G-10 sayımı: konser sorgusu YAYINDA etkinlikler arasında tam 21 kayıt döndürür (ETK-101…ETK-121). ETK-010 ve ETK-011'in adında "Konser" geçer ama yayında değildirler. İlk sayfa 20 kayıt ve sonraki_sayfa=2, ikinci sayfa 1 kayıt ve sonraki_sayfa=null verir.